
Students

Santiago Cadena Alvarez

Juan Esteban Cubillos Gomez

Practica 3:

Acople de Impedancias

1. Objetivo

Esta práctica tiene como propósito realizar redes de acople a las impedancias de dos antenas tipo loop a través de la implementación de un sistema de transferencia de potencia inalámbrica por radiofrecuencia.

2. Trabajo Previo

2.1. Diseño de antena tipo loop eléctricamente pequeña para banda VHF (30-300 MHz)

Para esta ocasión se seleccionó un calibre 18, y una frecuencia de 55Mhz que está dentro del rango apropiado.

2.1.1. λ

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3E8}{55E6} = 5,45m$$

2.1.2. Perímetro ¶

$$P = \frac{\lambda}{10} = 0,545m$$

2.1.3. Radio de la antena (a):

$$a = \frac{P}{2\pi} = 8,3cm$$

2.1.4. Impedancia de la Antena

$$R_r = 20\left(\frac{\pi a^2 f^2}{c^2}\right)$$

Sustituyendo a y f:

$$R_r = 0,0145\Omega$$

2.1.5. Inductancia Interna (L_i)

$$L_i \approx \frac{\mu_0}{8\pi} a \cdot \left(\ln\left(\frac{8a}{b}\right) - 1\right) \approx 180nH$$

2.1.6. Inductancia de la Antena (L_a)

$$L_a = \mu_0 \frac{a}{2} = 4\pi 10^{-7} \frac{0,083}{2} = 5,4^{-8}H = 5,2nH$$

2.1.7. Resistencia de pérdidas (R_l)

Longitud del alambre: $2\pi \cdot 0,083 \approx 0,54\text{cm}$

$$R_l = R_{DC} \cdot \text{LongitudAlambre} = 0,021 \cdot 0,54 = 0,0113\Omega$$

2.1.8. Impedancia Total

$$Z_{antena_{loop}} = R_l + jw(L_a + L_i) + R_r$$

$$Z_{antena_{loop}} = 0,026 + j78\Omega$$

2.2. Diseñar la red de acople de impedancias (MN) que permita adaptar la antena a una fuente con $R_s=50\Omega$

Para este caso $R_s > (R_l + R_r)$ se tiene que :

$$X = \sqrt{R_0(R_s - R_0)} - X_l$$

$$B = \frac{\sqrt{R_s - R_0/R_0}}{R_s}$$

Por lo tanto para la red de entrada y salida con las dos soluciones:

$$X = \sqrt{0,026(50 - 0,026)} - 78 = -76,86$$

$$B = \frac{\sqrt{(50 - 0,026)/0,026}}{50} = 0,8802S$$

$$C_1 = \frac{1}{2\pi f X} = \frac{1}{2\pi \cdot 55 \cdot 10^6 \cdot 79,17} = 36,55pF$$

$$C_2 = \frac{B}{2\pi f} = \frac{0,8802}{2\pi \cdot 55 \cdot 10^6} = 2,547nF$$

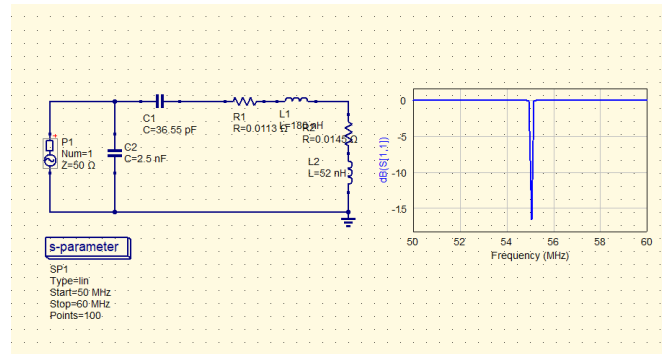


Figure 1: Simulación de antena con hipotética red de acople, haciendo resonancia en 55MHz

Al simular se observa que en la frecuencia de 55MHz se obtiene una resonancia significativa.

2.3. Medición de parámetros reales de la antena

Al ya tener lista la antena con radio de 8cm, se obtuvieron los siguientes mapas de Smith:

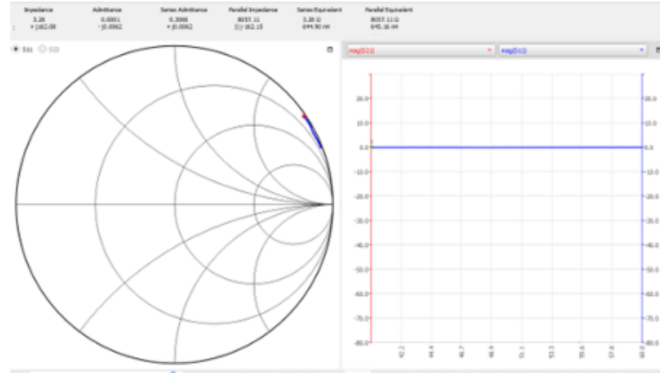


Figure 2: Mapa de Smith y Parámetros S de primera antena

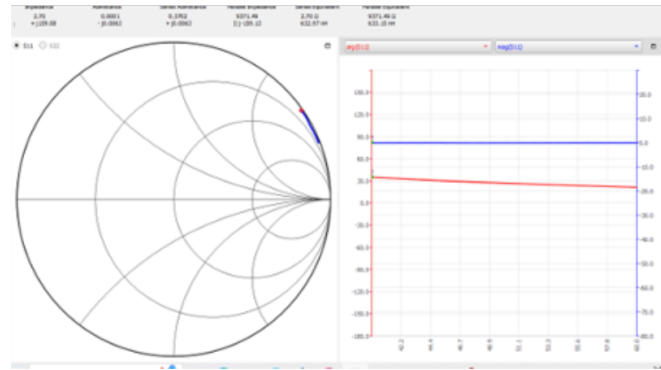


Figure 3: Mapa de Smith y Parámetros S de segunda antena

A pesar de que no se analizó el mapa de Smith y con este se realizaron las redes de acople (se basaron únicamente en los cálculos), se muestran los valores de los componentes basados en las imágenes anteriores.

$$X = \sqrt{3,26(50 - 3,26)} - 162,1 = -174,4$$

$$B = -\sqrt{(50 - 3,26)/3,26}/50 = 0,0757S$$

Para la antena 1 ($Z = 3,26 + j162,1\Omega$)

$$C_1 = \frac{1}{2\pi f X} = \frac{1}{2\pi \cdot 55 \cdot 10^6 \cdot 174,44} = 16,7pF$$

$$C_2 = \frac{B}{2\pi f} = \frac{0,08802}{2\pi \cdot 55 \cdot 10^6} = 219pF$$

Para la antena 2 ($Z = 2,7 + j159,08\Omega$):

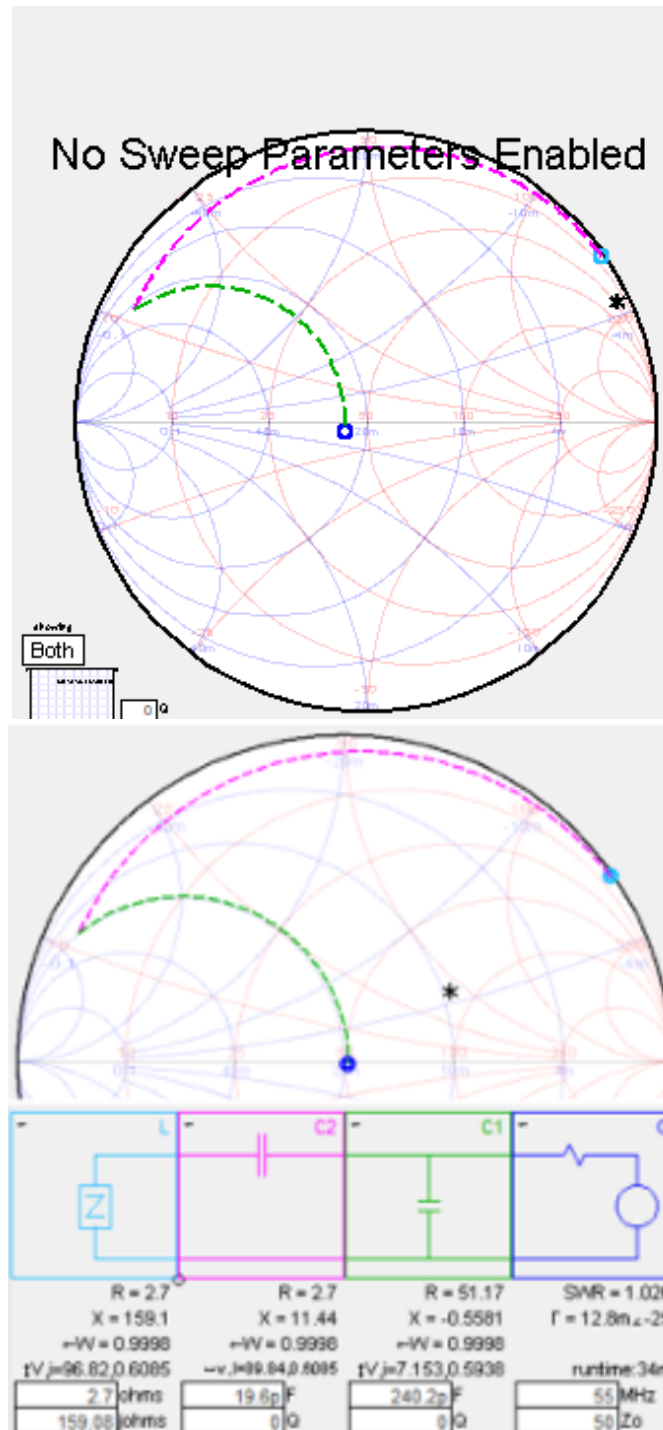
$$X = -\sqrt{2,7(50 - 2,7)} - 159 = -170\Omega$$

$$B = -\frac{\sqrt{(50 - 2,7)/2,7}}{50} = 0,0837S$$

$$C_1 = \frac{1}{2\pi f X} = \frac{1}{2\pi \cdot 55 \cdot 10^6 \cdot 170} = 17pF$$

$$C_2 = \frac{B}{2\pi f} = \frac{0,0837}{2\pi \cdot 55 \cdot 10^6} = 242pF$$

Aquí la evidencia, en dónde se muestra la simulación de la red de acople 1:



2.4. Potencia entregada a la antena

Obtenga mediante simulación el rango de frecuencias del cual el 90% de la potencia disponible en al fuente es entregada a la resistencia de radiación R_r .

La potencia entregada a la carga se relaciona con el coeficiente de reflexión Γ como aparece a continuación:

$$P_{ent} = P_{disp} \cdot (1 - |\Gamma|^2)$$

$$(1 - |\Gamma|^2) \geq 0,9$$

$$|\Gamma|^2 \leq 0,1$$

$$|\Gamma| \leq \sqrt{0,1} \approx 0,316$$

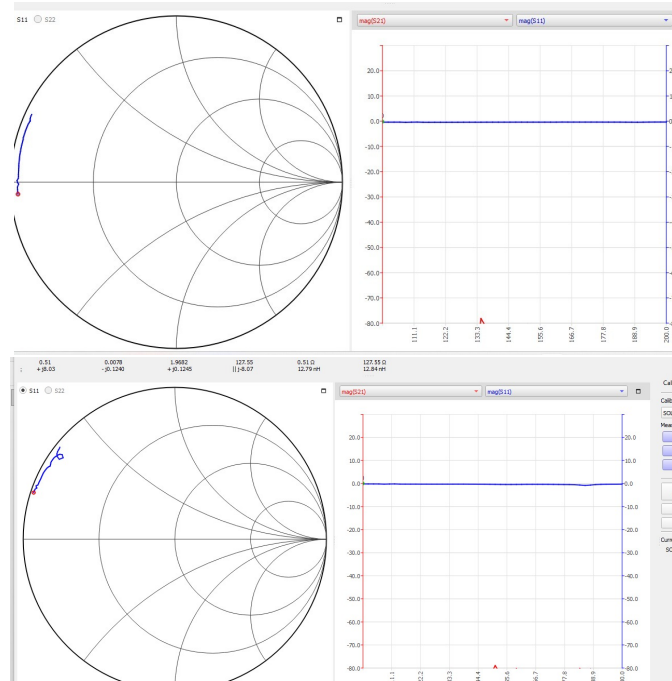
En la curva de $|S_{11}|$ obtenida de la simulación, se identifica $|S_{11}| \leq 0,316$. Esto dará el rango de frecuencias donde la antena entrega al menos el 90 % de la potencia disponible de radiación R_r , como se ve en la figura las frecuencias están a 55.1MHz con una diferencia que el simulador no permite ver.

3. Laboratorio

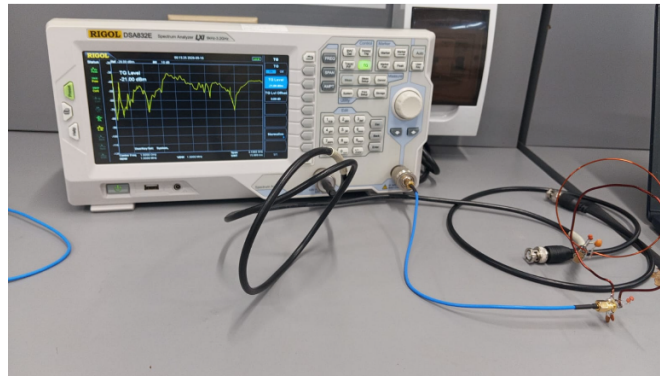
3.1. Fabricación de antenas

Se procedió a soldar a las antenas tipo loop los capacitores respectivos.

Se volvió a medir los parámetros S, que se muestran a continuación:



Observando a detalle estas dos imágenes, se observa que con los acoples las impedancias de las dos antenas contienen un componente inductivo grande, lo que hace que se note el desfase del punto en la zonas de arriba a la izquierda del mapa de Smith. Para arreglar esto, se debe poner un componente capacitivo más grande y hacer que el punto se desplace al centro de la carta, sin embargo debido al tamaño que ocupaban los componentes no se pudo realizar.



4. Conclusiones

- Se logró diseñar y fabricar antenas tipo loop eléctricamente pequeñas para la banda VHF (55 MHz), obteniendo valores de impedancia ($Z \approx 3,26 + j162,1 \Omega$ y $Z \approx 2,7 + j159,08 \Omega$) cercanos a los estimados teóricamente ($Z \approx 0,026 + j78 \Omega$), aunque con una componente inductiva significativamente mayor debido a efectos parásitos no considerados en el modelo ideal.
- Las redes de acople implementadas con capacitores ($C_1 \approx 16,7 \text{ pF}$, $C_2 \approx 219 \text{ pF}$ para la antena 1; $C_1 \approx 17 \text{ pF}$ para la antena 2) no lograron desplazar completamente la impedancia al centro de la carta de Smith, evidenciando que la reactancia inductiva residual aún es grande y que se requiere una mayor capacidad de ajuste o componentes de mayor valor para alcanzar un acople óptimo con la fuente de 50Ω .
- Las mediciones de los parámetros S después del acople confirmaron que, aunque se observa resonancia cerca de 55 MHz, el ancho de banda para el cual se entrega al menos el 90% de la potencia a la resistencia de radiación es reducido, lo que limita la eficiencia del sistema de transferencia inalámbrica de potencia por RF y sugiere la necesidad de un diseño más preciso de la red de acople.
- Teóricamente, el bajo acople observado puede explicarse por la diferencia entre los valores calculados de los componentes y los realmente implementados, sumado a que el modelo de la antena no consideró la inductancia mutua con el entorno, la capacitancia parásita del soldado y el efecto de la proximidad de los componentes discretos en el lazo, lo que desplaza la frecuencia de resonancia real y aumenta el desajuste de impedancia.

Referencias

- [1] OpenAI, "ChatGPT". <https://chat.openai.com>.
- [2] C. Bowick, "RF Circuit Design (2nd Edition)".
- [3] D. Pozar, "Microwave Engineering (4th Edition)"